工单记录小工具

产品需求文档 (PRD)

文档版本: V1.2　　**编写日期:** 2026-05-29　　**文档状态:** 定稿

一、项目背景与目标

在日常工作中，问题反馈往往通过即时通讯工具（如企业微信、飞书、钉钉等）以聊天截图、文字描述等碎片化形式抵达处理人手中。这些信息缺乏结构化记录，容易遗漏、难以追溯、无法量化分析，导致工单处理效率低下、责任归属模糊。

本工具旨在提供一款 **本地化部署、默认离线运行、轻量易用** 的工单记录小工具，通过 AI 自动结构化解析 + 人工补充维护的方式，实现工单全生命周期管理。工具采用类 iOS 风格的简洁美观设计，降低使用门槛，提升录入与维护效率。

> **核心目标：**
>
> - **降低工单录入成本：**支持文字 + 截图混合输入，自动识别关键字段。
> - **保障数据安全：**默认全程本地运行，联网兜底为用户主动开启的可选项。
> - **提升追踪效率：**状态流转清晰，本地工单号 + 外部工单号双轨追溯。
> - **优化使用体验：**iOS 风格 UI，操作直观流畅。

二、用户与使用场景

目标用户：产品经理、客服、运营、技术支持、研发等需要承接和处理问题反馈的角色。

典型场景：

用户在企业 IM 中收到同事发来的问题反馈（纯文字描述、聊天截图、或两者结合），将这些内容直接粘贴或拖拽到本工具的对话框中，工具自动解析出反馈人、问题概括、操作路径等关键信息并生成一条工单，同时分配一个唯一的本地工单号。用户后续在处理过程中，人工更新工单状态、补充外部系统的工单号，实现完整的问题闭环追踪。

三、功能需求

3.1 功能架构总览



3.2 工单录入模块

3.2.1 输入方式

工具主界面提供一个类似聊天对话框的输入区域，支持以下输入方式：

- 直接键入或粘贴 **纯文字** 内容；
- 粘贴或拖拽 **聊天截图**（支持 PNG / JPG / WEBP 等常见格式）；
- **文字 + 图片混合** 录入，可在同一条工单中同时附带描述与截图；
- 支持一次性录入多张图片（属于同一工单上下文）。

3.2.2 提交动作

用户点击“创建工单”按钮或使用快捷键 `Ctrl/Cmd + Enter` 提交，系统进入解析流程，在对话框上方显示解析进度提示。提交成功后，系统自动生成本地工单号并跳转至工单详情页。

3.3 自动识别模块（系统解析字段）

工具基于本地 OCR + 本地 NLP 模型，自动从输入内容中提取以下字段：

字段名称	说明	识别来源
反馈人	提交问题的人员姓名 / 昵称	截图中的发送者头像下方昵称、文字中的 "@xxx 反馈" 等
问题概括	一句话概括问题 (≤30 字)	综合文字与截图内容生成
问题描述	问题的详细描述	文字主体 + OCR 识别后的截图文本
问题背景	问题发生的上下文 / 前置条件	聊天上下文中的铺垫信息
操作菜单	用户操作的功能模块 / 页面路径	文字或截图中提到的菜单名，如 "设置 - 账号 - 修改密码"
反馈时间	问题反馈发生的时间	截图中的聊天时间戳；若无则取系统当前时间

识别策略说明：

- 所有识别字段在工单详情页 **均可二次编辑**，识别结果作为草稿供用户校对；
- 识别失败的字段保持空白，并以浅色提示文字“待补充”标注；
- 截图原图作为附件保留在工单中，支持点击查看大图。

3.4 联网 LLM 兜底机制

当本地模型识别效果不理想时（如关键字段缺失、置信度过低），系统支持调用云端 LLM 进行兜底解析。该能力作为 **用户可配置的可选项**，默认关闭，确保“离线优先”原则。

3.4.1 触发策略

兜底机制的触发分为两种模式，在设置中可选：

模式	触发条件	适用场景
自动兜底	本地解析后，关键字段（反馈人/问题概括/操作菜单）中任一项缺失或置信度低于阈值（默认 0.6）	追求识别准确率，网络可用
手动兜底	工单详情页提供“AI 重新识别”按钮，用户点击后调用云端 LLM	用户对当前识别结果不满意时按需触发
关闭	完全不调用云端，仅使用本地模型	严格离线场景（默认）

3.4.2 配置项

在“设置 - AI 识别”页面提供以下配置项：

- **启用联网 LLM 兜底：**开关，默认关闭。
- **兜底模式：**自动 / 手动（开关开启后可选）。
- **服务提供商：**支持配置 OpenAI 兼容协议的接口（如 OpenAI、Azure OpenAI、DeepSeek、智谱、本地 Ollama 远程地址等）。
- **API 接口地址 (Base URL)：**自定义填写。
- **API Key：**本地加密存储，不上传。
- **模型名称：**如 `gpt-4o-mini`、`deepseek-chat` 等。
- **置信度阈值：**0.0 ~ 1.0，默认 0.6。
- **请求超时：**默认 15 秒。
- **数据脱敏：**开关，启用后自动对手机号、邮箱、身份证号等敏感信息进行掩码处理后再发送。

3.4.3 用户告知与同步状态

- 首次开启兜底功能时，弹出提示告知用户：**“开启后，工单内容（文本 + 图片）将通过用户配置的接口发送到外部 LLM 服务，请确保符合公司数据合规要求”**。
- 工单创建过程中，如触发云端兜底，在解析进度提示中显示“正在调用云端 AI 增强识别…”。
- 在工单操作日志中明确记录该工单是否使用了云端兜底，便于审计。

3.4.4 安全约束

- API Key 使用系统级密钥库（macOS Keychain / Windows Credential Manager）加密存储；
- 兜底请求失败时 **降级回本地结果**，不阻塞工单创建；
- 工具默认安装包不内置任何云端服务密钥，需用户自行配置。

3.5 人工维护模块

3.5.1 处理状态（节点）

工单状态流转节点固定为以下四个，用户通过下拉菜单或状态卡片切换：



每次状态变更自动记录 **变更时间** 与 **变更前后状态**，在工单详情页“操作日志”区域展示。

3.5.2 外部工单号

每条工单提供“外部工单号”字段，用户手动填入（如 Jira、TAPD、禅道等系统的工单 ID），支持复制。该字段不联网校验，仅作为本地记录与跳转参考。

3.5.3 其他人工字段（可选扩展）

- **处理人：**自由文本
- **处理备注：**多行文本，记录每次处理的进展
- **优先级：**低 / 中 / 高 / 紧急

3.6 工单列表与查询

主界面除输入区外，提供工单列表视图，支持：

- 按 **状态** 筛选（全部 / 待处理 / 已处理 / 待验证 / 待反馈）；
- 按 **本地工单号、外部工单号、反馈人、问题概括** 关键词搜索；

- 按 **反馈时间、创建时间** 排序；
- 列表卡片展示核心字段：本地工单号（短码形式）、状态标签、问题概括、反馈人、反馈时间、外部工单号。

3.7 数据导出

支持将筛选后的工单列表导出为 **CSV / Excel** 文件，便于周报、月报场景使用。导出文件第一列为“本地工单号(完整 UUID)”，第二列为“外部工单号”，便于双向追溯。

3.8 本地工单号自动生成（UUID 方案）

每条工单在本地提交成功时，系统自动生成一个 **唯一、不可重复、不可修改** 的本地工单号，作为该工单在本工具内的主标识，与人工维护的“外部工单号”形成区分与互补。

3.8.1 生成规则

采用 **UUID v4** 标准生成，完全无序、不暴露日单量信息，具备全球唯一性，便于未来跨设备数据合并：

```
完整形式：LOC-{UUID v4}
示例：    LOC-7f3a2b1c-9d4e-4a8b-b6c2-1e5d8f9a0c3e

短码形式(UI 展示用)：LOC-7F3A2B
取 UUID 前 6 位，转为大写，用于列表卡片紧凑展示
```

段位	含义	示例
`LOC`	固定前缀，标识“本地工单”(Local)	`LOC`
`UUID v4`	标准 36 位 UUID (含连字符)，全局唯一	`7f3a2b1c-9d4e-4a8b-b6c2-1e5d8f9a0c3e`

3.8.2 生成逻辑

工单提交成功（即数据落库的瞬间）由系统自动生成。流程如下：

> 用户点击创建工单 → 内容解析完成 → 调用 *UUID v4* 生成器 → 拼接 *LOC-* 前缀 → 写入数据库 *local_id* 字段 → 详情页展示完整 *UUID* + 列表展示短码

UUID v4 由密码学随机数生成，理论碰撞概率极低，在桌面单机场景几乎不可能发生重复；数据库层仍保留 `UNIQUE` 约束作为最终兜底。

3.8.3 字段属性

属性	规则
是否必填	是，系统自动生成
是否可编辑	**否**，生成后永久锁定
是否唯一	是，数据库层 UNIQUE 约束
详情页展示	完整 UUID，如 `LOC-7f3a2b1c-9d4e-4a8b-b6c2-1e5d8f9a0c3e`
列表展示	短码形式，如 `LOC-7F3A2B`，鼠标悬停显示完整 UUID
搜索匹配	支持完整 UUID 与短码模糊匹配（如输入 `7f3a` 即可命中）
复制操作	详情页支持一键复制完整 UUID，列表卡片支持一键复制短码

3.8.4 与外部工单号的区分

字段	来源	是否可编辑	用途
本地工单号	系统自动生成(UUID v4)	否	本工具内唯一标识、检索、跨设备同步预留
外部工单号	人工填写	是	关联 Jira / TAPD / 禅道等外部系统

两者在工单详情页并列展示，本地工单号置于顶部主标识区，外部工单号作为独立字段卡片呈现。

四、非功能性需求

4.1 部署与运行

项目	要求
部署方式	本地部署，提供安装包 (Windows / macOS)
网络要求	**默认完全离线运行**；仅当用户主动开启“联网 LLM 兜底”后，在解析阶段按需访问用户配置的外部 API
数据存储	本地数据库 (SQLite)，数据库文件存储于用户本地目录
隐私安全	工单数据、截图、识别结果默认不上传；开启兜底后，仅解析阶段按需发送内容，不做任何后台上传

4.2 性能要求

- 单条工单本地解析时间 ≤ 3 秒（含 OCR）；
- 云端兜底解析时间 ≤ 15 秒（超时降级）；
- 本地工单号 (UUID) 生成时间 ≤ 10ms；
- 工单列表加载 1000 条以内不卡顿；
- 启动时间 ≤ 2 秒。

4.3 兼容性

- Windows 10 及以上
- macOS 12 (Monterey) 及以上

五、UI 设计规范 (iOS 风格)

5.1 设计语言

整体采用 **iOS 17 / iPadOS 风格**，核心特征如下：

- **圆角：**卡片、按钮统一使用 12 ~ 16px 圆角；
- **毛玻璃：**顶部导航栏、侧边栏使用 `backdrop-filter: blur()` 半透明效果；
- **柔和阴影：**卡片使用低对比度阴影（如 `0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06)`）；
- **系统色板：**主色 `#007AFF` (iOS Blue)，辅以浅灰背景 `#F2F2F7`；

- **状态色：**待处理 `#FF9500`、已处理 `#34C759`、待验证 `#5AC8FA`、待反馈 `#FF3B30`；
- **字体：**macOS 使用 SF Pro，Windows 使用 Segoe UI / 苹方，字号层级清晰；
- **图标：**使用 SF Symbols 风格的线性图标；
- **动效：**状态切换、卡片展开使用 200 ~ 300ms 缓动动画。

5.2 主界面布局框架



5.3 关键页面元素细则

- **工单卡片：**左侧彩色状态条 + 顶部浅灰色小字本地工单号短码(`LOC-7F3A2B`) + 问题概括(粗体) + 反馈人 + 时间 + 外部工单号(浅色)。
- **工单详情页：**页面顶部展示完整本地工单号 UUID，字号略小(13px)采用等宽字体，右侧带复制图标按钮，点击后 Toast 提示“已复制”。
- **状态切换器：**类 iOS 分段控件 (Segmented Control) 样式。
- **输入对话框：**类 iMessage 输入框，圆角矩形，右侧蓝色“发送”按钮。
- **图片缩略图：**粘贴后以圆角缩略图形式悬浮在输入框上方，支持删除。
- **AI 重新识别按钮：**工单详情页右上角小图标按钮（仅当兜底功能开启时可见），点击触发云端 LLM 重新解析。
- **设置页：**采用 iOS 设置 App 风格的分组列表，“AI 识别”分组下展示兜底相关配置项，关键开关使用绿色 iOS 风格 Switch 控件。

六、数据模型设计

工单数据表 (`ticket`) 主要字段如下：

字段	类型	说明
`id`	INTEGER	主键，自增
`local_id`	TEXT	本地工单号(`LOC-{UUID v4}`)，UNIQUE，NOT NULL，生成后不可修改
`reporter`	TEXT	反馈人
`summary`	TEXT	问题概括
`description`	TEXT	问题描述
`context`	TEXT	问题背景
`menu_path`	TEXT	操作菜单
`report_time`	DATETIME	反馈时间
`status`	TEXT	状态（待处理/已处理/待验证/待反馈）
`external_id`	TEXT	外部工单号
`handler`	TEXT	处理人
`remark`	TEXT	处理备注
`priority`	TEXT	优先级
`ai_source`	TEXT	识别来源(`local / cloud` / `mixed`)，用于审计
`created_at`	DATETIME	创建时间
`updated_at`	DATETIME	更新时间

索引建议：为 `local_id` 、 `external_id` 、 `status` 、 `report_time` 字段建立索引，提升查询性能。

附件表 (`ticket_attachment`)：存储截图原文件路径与 OCR 文本，通过 `ticket_id` 关联工单。

操作日志表 (`ticket_log`)：记录每次状态/字段变更，包含变更时间、变更人、变更前值、变更后值；同时记录 AI 识别动作（本地/云端）及对应时间。

配置表 (`app_config`)：存储 AI 兜底相关配置（开关、模式、Base URL、模型名、置信度阈值等）；API Key 不入库，统一存放于操作系统密钥库。

七、技术实现建议

层级	技术选型建议
桌面框架	Electron / Tauri（Tauri 更轻量，推荐）
前端	React / Vue + TailwindCSS，UI 组件参考 shadcn/ui 或 Ant Design Mobile
本地数据库	SQLite（通过 better-sqlite3 或 Tauri 内置）
OCR 引擎	PaddleOCR（本地模型，支持中文）或 Tesseract
本地 NLP	小型模型（如 BGE / MiniLM）+ 规则引擎组合，负责字段抽取与置信度评估
云端兜底	兼容 OpenAI Chat Completions 协议，用户自配 Base URL / API Key / 模型名
UUID 生成	Node.js 原生 `crypto.randomUUID()` 或 `uuid` 库的 v4 方法
密钥存储	macOS Keychain / Windows Credential Manager（通过 `keytar` 或 Tauri Plugin）
打包分发	Tauri Bundle / Electron Builder，生成 .dmg / .exe

八、里程碑规划（建议）

阶段	周期	交付内容
M1 基础框架	1 周	界面框架、SQLite 数据层、工单列表与详情、本地工单号 UUID 生成
M2 录入与本地解析	2 周	对话框输入、OCR 集成、本地字段自动识别、置信度评估
M3 状态与维护	1 周	状态流转、外部工单号、操作日志
M4 云端兜底	1 周	LLM 兜底配置页、自动/手动兜底逻辑、密钥安全存储、数据脱敏
M5 优化与打包	1 周	UI 细节打磨、导出功能、安装包构建

九、待确认事项

1. **多端需求：**是否仅做桌面端，还是后续需要扩展 Web 版/移动端？
2. **多用户协作：**是否单机使用，还是多人共享同一份工单数据？（UUID 方案已为跨设备同步预留能力）
3. **附件存储上限：**单条工单的截图数量与大小是否需要限制？
4. **云端兜底默认提供商：**是否需要在安装包中预置某个推荐提供商的接入示例（如 DeepSeek / 智谱），还是完全留给用户自行配置？
5. **数据脱敏粒度：**除手机号、邮箱、身份证号外，是否还需识别并脱敏其他敏感信息（如订单号、内部项目代号等）？